Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Bioquímica

Índice general

I Fundamentos de bioquímica 1

1. El agua y la química de la materia viva 2
1.1. Los bioelementos de la materia viva 2
1.2. El agua y la vida 2
1.2.1. Propiedades fisicoquímicas del agua líquida 3
1.2.2. El agua como solvente 4

2. La bioquímica y sus aplicaciones 6

II Estructura y función de las biomoléculas 7

3. Carbohidratos 8

4. Aminoácidos, péptidos y proteínas 9

5. Proteínas estructurales y catalíticas 10

6. Lípidos 11

7. Vitaminas 12

8. Nucleótidos y ácidos nucléicos 13

III Metabolismo y bioenergética 14

9. Principios de bioenergética y termodinámica 15

10. Rutas metabólicas catabólicas 16

11. Rutas metabólicas anabólicas 17

IV Anexos 18

Parte I

Fundamentos de bioquímica

Capítulo 1

El agua y la química de la materia viva

1.1. Los bioelementos de la materia viva

La vida se compone de ciertos bloques de construcción específicos, llamados biomoléculas

1.2. El agua y la vida

El agua es otro elemento muy importante para la vida. La unidad de la vida, la célula, se compone de aproximadamente 80 % agua, por lo que es la molécula más abundante en los seres vivos. Esta abundancia no surge de la nada, y es que el agua es tan abundante en los seres vivos porque sus características fisicoquímicas ejercen una profunda influencia en la estructura, organización y funcionamiento de estos seres vivos.

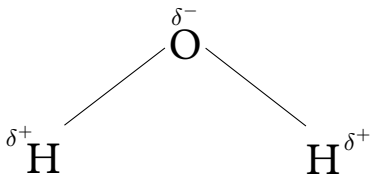

Figura 1.1: Representación sencilla de una molécula de agua

Electronegatividad

Es la capacidad de un átomo o grupos funcionales para atraer electrones

La geometría de la molécula de agua, al igual que los valores de electronegatividad del hidrógeno ($En = 2{,}2$) y del oxígeno ($En = 3{,}44$), favorece que se creen cargas parciales alrededor de los átomos que la conforman, adquiriendo los átomos de hidrógeno una carga parcial positiva ($\delta+$) y el átomo de oxígeno una carga pacial negativa ($\delta-$).
Estas cargas parciales dan origen a uno de los enlaces más importantes en la naturaleza: los puentes de hidrógeno.
Estos enlaces se forman cuando la parte parcialmente positiva de los átomos de hidrógeno de una molécula de agua se orientan hacia la parte parcialmente negativa de un átomo de oxígeno de otra molécula de agua. Si bien este tipo de enlaces pueden aparecer en otros compuestos donde el átomo con carga parcial negativa es nitrógeno, así como en algunas biomoléculas (como se verá más adelante), el agua es la molécula con mayor capacidad de formar este tipo de enlaces.
Es a partir de estos puentes de hidrógeno que podemos comprender muchas de las propiedades fisicoquímicas del agua y, por ende, el porqué es tan importante para la vida.
El agua líquida a 0 °C tiene 15sabe que los puentes de hidrógeno en el agua líquida están en un proceso continuo de rompimiento y restablecimiento. Se trata de un sistema dinámico, con rápidas fluctuaciones, en donde las moléculas

individuales tienen participaciones cambiantes. El modelo que mejor resume y adapta las propiedades del agua incluye poco menos de 80de moléculas que tiene la estructura del hielo (figura 2-3); 20empacan más y son más densas que las del hielo. El mayor empaque de las moléculas de agua se logra al ocupar de manera parcial los "huecos" que quedan, según se descubre al analizar de manera cuidadosa la estructura del hielo. Lo anterior explica por qué el hielo tiene densidad menor (0.92 g/mL) que el agua líquida a 0 °C (1.00 g/mL). El hecho de que el hielo flote en los océanos, debido a su menor densidad, favorece en grado notable el calentamiento de enormes masas de agua por el Sol, con lo que la temperatura de la Tierra se mantiene más alta y con menores fluctuaciones.
Figura 2-3. Estructura del hielo. Se observa el arreglo tetraédrico de las moléculas de agua debido a la existencia de los puentes de hidrógeno entre las propias moléculas. Es claro que el arreglo tetraédrico no es rígido, lo cual permite lo que se ha llamado una estructura "abierta" del agua en el hielo, que explica la menor densidad del hielo en relación con la del agua líquida.

1.2.1. Propiedades fisicoquímicas del agua líquida

Las propiedades del agua están asociadas y determinadas de manera estrecha por sus puentes de hidrógeno intermoleculares. A continuación se revisan de forma breve algunas de sus propiedades fisicoquímicas, incluyendo ejemplos de la repercusión que dichas propiedades tienen en biología.

- Calor específico
- Calor de fusión
- Calor de evaporación
- Tensión superficial y adhesión
- Constante dieléctrica
- Hidratación

Calor específico

El calor específico se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de 1 g de una sustancia en 1°C. Es alto para el agua (1 cal/g) en comparación con otros líquidos. Esta propiedad se puede entender como que el agua, gramo por gramo, absorbe más energía calorífica por grado que la mayoría de las demás sustancias. Se aprovecha esta propiedad al usar el agua como enfriador en los motores de automóviles y en los sistemas de calefacción de los edificios. La humedad de los bosques es definitiva para mantener con menores cambios de temperatura estos ecosistemas, en comparación con lo que se observa en los desiertos. En los mamíferos, el elevado calor específico del agua ayuda a mantener la temperatura homogénea en el cuerpo, mediante el bombeo constante de sangre desde el corazón hacia los tejidos periféricos, debido a que el componente más abundante de la sangre es el agua.

Calor de fusión

Se llama calor molar de fusión a la energía empleada en la fusión de un mol de un sólido. Se mide en el punto de fusión del sólido, y para el agua esto ocurre a 0 °C. De nuevo es posible comprobar que, en el paso de hielo a agua, el valor resulta de forma comparativa alto (80 cal/g). El calor de fusión representa la energía cinética que deben adquirir las moléculas del sólido para pasar de un orden continuo, impuesto por las fuerzas de atracción en el sólido, hacia un orden discontinuo, característico del líquido. En los seres vivos, el alto calor de fusión del agua ofrece un sistema eficiente de protección contra el congelamiento. Para congelar un mol de agua (18 g) se necesita eliminar la misma cantidad de energía que se absorbe al descongelarlo.

Calor de evaporación

Se llama calor molar de evaporación a la energía que se invierte en la evaporación de un mol de un líquido en su punto de evaporación. Como en el caso del calor de fusión, el de evaporación representa la cantidad de energía que requieren las moléculas en el estado líquido para vencer su mutua atracción y alejarse unas de otras, como en los gases. El calor de evaporación del agua también es alto; por lo tanto, se minimizan las pérdidas de agua que pudieran ocurrir en los seres vivos debido a la evaporación, de manera que protege contra la deshidratación. Además, si ocurre la evaporación, provee de un eficiente sistema de enfriamiento, debido a que la energía indispensable para la
77
evaporación "la toma" el agua de la superficie del ser vivo, con lo que se aprecia una sensación de frescura. Ésta es una situación que se presenta, por ejemplo, en un clima cálido, en el que ocurre sudoración profusa con evaporación del agua presente en el sudor.

Tensión superficial y adhesión

La tensión superficial se manifiesta en la superficie de un líquido y corresponde a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. La tensión superficial depende de la atracción que sufren las moléculas de la superficie hacia el seno del líquido. Las fuerzas de atracción ocurren entre todas las moléculas; así, las moléculas ubicadas en el seno del líquido son atraídas de manera mutua en todas direcciones, mientras que las moléculas de la superficie, al no existir moléculas del líquido que las atraigan hacia "afuera", no tienen esa atracción de compensación. Por lo tanto, predomina, con mucho, la atracción hacia el seno del líquido. El resultado es la tendencia a formar gotas en las que se exhiba la menor superficie compatible con la fuerza de gravedad. La tensión superficial relativamente alta del agua se encuentra influida por su adhesividad y por su viscosidad. Por adhesividad se entiende la fuerza de unión con una superficie, y por viscosidad, la resistencia a fluir a través de un tubo capilar. Un líquido es menos viscoso cuanto más rápido fluya. La viscosidad del agua es alta en relación con su peso molecular.
La combinación de estas tres propiedades del agua (tensión superficial, adhesividad y viscosidad) al parecer tiene importancia especial en los seres vivos. Se nota en el caso de los capilares. En un capilar, la fuerza adhesiva hace que el agua suba por él y, debido a la tensión superficial y viscosidad de la misma agua, las moléculas del seno del líquido "siguen" a las de la superficie en su ascenso por el capilar. El proceso no depende de una fuente externa de energía y su límite está dado por el diámetro del capilar y la fuerza de gravedad; este fenómeno se encuentra muy difundido en la naturaleza, por ejemplo, en las raíces y en los tallos de las plantas. Es notable cómo el agua puede ascender más de 100 m de altura en los árboles, desde abajo del nivel del piso hasta la copa del árbol, sin requerir de un sistema de bombeo.

Constante dieléctrica

Es la propiedad de los solventes de separar iones de cargas opuestas. Al igual que los valores de las propiedades fisicoquímicas descritas arriba, la constante dieléctrica del agua a 20
oC es muy grande, de 80.

Hidratación

Es la capacidad de rodear los iones con moléculas de agua que se orientan según la carga de los iones y se disponen en capas concéntricas de moléculas alrededor del ion. Cuando el solvente es distinto del agua, esta propiedad recibe el nombre de solvatación.

1.2.2. El agua como solvente

Al agua se le identifica como el solvente universal, debido a su capacidad de disolver más sustancias y en mayor cantidad que cualquier otro solvente. La constante dieléctrica del agua, su capacidad de hidratación y de formación de puentes de hidrógeno, así como la posibilidad de romper los enlaces iónicos de las moléculas que disuelve, explican el comportamiento del agua como solvente universal. La atracción electrostática de iones con cargas opuestas disminuye 80 veces

(constante dieléctrica del agua) al colocarse en agua. Un ion positivo en el seno del agua atrae las cargas negativas de las moléculas del agua, las cuales se disponen en capas alrededor del ion. Si la carga del ion inmerso es negativa, atraerá las cargas positivas de las moléculas de agua. El resultado es que los iones se separan y quedan disueltos (figura 2-4).
Figura 2-4. Esquema de la solvatación de iones por moléculas de agua que adquieren una orientación definida. Cuando las moléculas que se colocan en el agua contienen puentes de hidrógeno entre ellas, las moléculas de agua tienden a debilitar tales puentes y sustituirlos por nuevos puentes de hidrógeno, en los que intervienen moléculas de agua; con ello, se separan entre sí las moléculas del compuesto que se colocó en el agua. Un ejemplo sería la disolución de la sacarosa (azúcar de caña) en agua. Además, el agua manifiesta una importante influencia en las moléculas que no se disuelven en ella, las no polares del tipo de las grasas o aceites. Si varias gotitas de grasa se colocan en el agua, cada una de ellas ocupará un espacio que promoverá un incremento en la organización del agua alrededor de la superficie hidrofóbica, con la consecuente disminución de la entropía del sistema. El resultado final, compatible con la situación más estable, es que se formen dos fases, la de arriba, que contiene a las moléculas no polares, y la de abajo, formada por las moléculas de agua. De esta manera,
80
hay una gran disminución de la superficie de contacto entre el agua y la región hidrofóbica, lo que conduce a un aumento de la entropía. A este fenómeno se le conoce como efecto hidrofóbico, y se basa en la tendencia del agua a rechazar las superficies no polares. Es decir, aunque existen fuerzas de atracción entre las moléculas no polares (fuerzas de van der Waals, fuerzas de dispersión de London), la “fuerza” que dirige a las moléculas no polares a separarse del agua, es el rechazo del agua por las superficies hidrofóbicas. El acomodo de los lípidos para formar membranas en las células o el ocultamiento de los residuos de aminoácidos en el núcleo de una proteína siguen las tendencias generales aquí esbozadas.
En resumen, la capacidad del agua de afectar la conformación de todas las moléculas celulares, unas por mantenerlas en la solución y otras por eliminarlas de la solución, hace del agua el medio idóneo para que todas las moléculas presentes en los seres vivos adopten las formas que tienen: las más estables y las que les permiten realizar sus funciones en los seres vivos.

Capítulo 2

La bioquímica y sus aplicaciones

Parte II

Estructura y función de las biomoléculas

Capítulo 3

Carbohidratos

Capítulo 4

Aminoácidos, péptidos y proteínas

Capítulo 5

Proteínas estructurales y catalíticas

Capítulo 6

Lípidos

Capítulo 7

Vitaminas

Capítulo 8

Nucleótidos y ácidos nucléicos

Parte III

Metabolismo y bioenergética

Capítulo 9

Principios de bioenergética y termodinámica

Capítulo 10

Rutas metabólicas catabólicas

Capítulo 11

Rutas metabólicas anabólicas

Parte IV

Anexos

Bibliografía